MARÉ v3.1 — Documentação do Índice

Monitor de Antecipação e Resposta ao El Niño · monitorelnino.com.br · Futura Evidence Lab

Documento gerado programaticamente em 05/11/2026 a partir dos dados publicados (corte 05/11/2026); todos os valores são computados na geração — nenhum foi digitado à mão. Média nacional vigente: **40.3/100**. Documentos irmãos: METODOLOGIA.md (fundamentos e errata), DOCUMENTACAO_TECNICA.md (arquitetura e reprodução), Livro-Razão de Verificação (rastreabilidade dos julgamentos). Em divergência, o código (recalcular_mare.py) é a referência de implementação e o METODOLOGIA.md a referência normativa.

Período eleitoral (04/07–25/10/2026): a Lei 9.504/1997 (art. 73, VI) suspende transferências voluntárias e parte da comunicação oficial na janela crítica de preparação; nenhuma regra que altere notas muda nesse período, e baterias negativas do intervalo são provisórias até repetição posterior (METODOLOGIA §24). Esta nota permanece após o período, como memória do registro.

Contador público da verificação: 569 municípios verificados em fontes nacionais · 3630 também em estaduais · 1372 com verificação completa · 0 ainda não verificados (de 5571). Fontes suspensas por defeso na última rodada: 0. Fila pública de citação incompleta: 188 registro(s), prazo 25/10/2026.

1. O que o índice mede — e o que não mede

O MARÉ mede **preparação demonstrável publicamente** para o ciclo El Niño 2026/2027, por unidade federativa: a existência, a atualidade e a tempestividade de instrumentos formais de contingência localizáveis em fonte pública oficial. Não mede a qualidade interna dos planos, a execução ou a preparação real não publicada; ausência de registro não é registro de ausência (“nao_localizado” = verificado e não encontrado, com data). Por decisão estrutural (Correção B, 26/08/2026), **atos de resposta — decretos de SE/ECP e reconhecimentos federais — não pontuam em componente algum**: a IN MDR nº 2/2016 exige dano já ocorrido para o decreto existir, e a literatura demonstra a endogeneidade política dos reconhecimentos (Silva & Batista, 2020). Um índice de preparação que subisse com a chegada do desastre criaria o incentivo exatamente errado. Delimitação de objeto (METODOLOGIA §5.0): o MARÉ mede o **arcabouço público da preparação** — condição necessária, não suficiente, de capacidade instalada — mais a tempestividade com que ele foi erguido; e seu valor probatório é assimétrico: **nota baixa é evidência mais forte de despreparo do que nota alta é de preparo**, porque o documento é a parte mais barata da preparação.

2. Os três componentes (pesos nominais iguais, 1/3 cada) — v3.1

Componente	O que pontua	Escala
Instrumento estadual	Status do instrumento de contingência do estado, por verificação documental externa	NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0
Cobertura populacional	Fração da POPULAÇÃO da UF (Censo 2022) residente em municípios com instrumento ex-ante, com crédito por categoria (§3). Funde os antigos componentes capital e cobertura municipal: a capital vale sua fração demográfica real, como qualquer município — sua proeminência permanece editorial (card de detalhe), não aritmética (§12.4.2 da Metodologia)	crédito por categoria, lido do motor: plano 1,0 · plano_novo 1,0 · plano_readaptado 0,65 · plano_recorrente 0,45 · plano_antigo 1,0 · plano_elaboracao 0,45 · estrutura 0,45 · coberto_estadual 0,3 · nao_el_nino 0,0 · nao_localizado 0,0 · nao_verificado 0,0
Estrutura de coordenação	Órgão, comitê, sala de situação ou COE criado ou acionado para o ciclo, por ato datado (§30)	NOVO 100 · READ 65 · VIG 45 · ELAB 35 · LAC 0

A régua de antecipação deixou de ser componente do índice em 30/09/2026 (v3.1) e passou a indicador publicado à parte: publicar cedo é atributo de conduta, e a lei exige plano existente e atualizado, não antecedência.

3. Fórmula da cobertura populacional (três camadas, ponderadas pelo Censo 2022)

Camada nominal: w += população_do_município × crédito_da_categoria, para cada registro individual do banco (junção pela grafia oficial IBGE; o motor FALHA se um registro não casar com a malha). Decreto tem crédito 0 por regra estrutural (Correção B): a exclusão vive na tabela CRED_POP, não em purga de dados. **Camada de agregados oficiais tipados:** número verificado sem lista nominal entra pelo excedente sobre os já nomeados ×

população municipal mediana da UF × crédito — hoje apenas RO (38 planos ao MP-RO); a mediana é o estimador declarado para população não atribuível nominalmente. **Camada declarada (desconto de 50% sobre o crédito):** mesmo estimador de mediana — max(declarado_plano − documentados, 0) × mediana × 0,5 + declarado_antigo × mediana × 0,3 — com fontes restritas a órgãos de controle e sistemas estaduais (TCE-RS 2025, Painel Farol TCE-SC, SISDC/CEPDEC-PR). **cobertura_pop = min(100, 100 × w / população_da_UF)**, com populações do Censo 2022 validadas por atualizar_populacao.py (5.570 municípios exatos; total nacional exato da apuração identificada; cinco municípios-sentinela conferidos valor a valor). Malha de referência: 5571 linhas — os 5.570 municípios do Censo (Fernando de Noronha/PE incluído, escolha declarada; efeito máximo 1/185 em PE) + Boa Esperança do Norte/MT, instalado em 2025, pós-Censo: peso populacional 0 sob esta safra censitária, com seus habitantes contidos nos municípios de origem.

4. Agregação e incerteza

Manchete (linear): total = média aritmética dos três componentes. **Tooltip (geométrica):** total_geo = exp(média dos logaritmos), com piso 5 — o piso resolve o problema clássico do zero na média geométrica (precedente: transição do IDH em 2010) e penaliza perfis desequilibrados. **Incerteza:** 10.000 vetores de pesos sorteados de Dirichlet(1,1,1) com semente fixa 42. Desde a v2.2.3 (decisão de 29/08/2026, METODOLOGIA §13), o índice **não publica posição ordinal entre estados**: o produto público por UF é a nota, a faixa interpretativa e a confiança da verificação. O Monte Carlo permanece integralmente computado, selado (data/robustez_mc.json) e publicado como evidência de robustez na §5.8 — sempre com o intervalo p5–p95 junto do rank mediano, nunca o ordinal isolado. Fundamento: 12 pares de UFs distam menos de 2 pontos e a amplitude mediana do intervalo é de 7 posições — a resolução do instrumento sustenta a leitura por faixa, não a comparação ordinal fina (precedente doméstico: o ICM da SEDEC/MIDR publica faixas A–D, não ranking). Faixas interpretativas (cortes normativos declarados): Faixas (estágio do arcabouço público): 0–25 estágio inicial · 25–50 em construção · 50–70 consolidado · 70–100 avançado (o índice sobe a cada plano preventivo publicado; cortes intocados; a leitura probatória segue regida pelo §5.0 da Metodologia).

5. Auditoria de robustez (executada em 27/08/2026; reproduzível por analise_sensibilidade.py)

Seguindo o Handbook OCDE/JRC e a revisão de literatura v2.1→v2.2, cada escolha normativa foi submetida a análise de sensibilidade sobre os dados reais da edição. Métrica: deslocamento de posições no ranking das 27 UFs (mediana e máximo) em relação à configuração publicada.

5.1 Forma de agregação e piso da geométrica

Variação	Troca mediana	Troca máxima	Mais deslocados
linear → geométrica (piso 5)	2	6	MT (6), GO (6), SP (5) · Spearman 0.935
piso = 1	0	6	MT (6), PI (3), SP (1)
piso = 2.5	0	5	MT (5), PI (2), SP (1)
piso = 10	0	5	MS (5), AC (3), TO (2)

Leitura: as duas agregações permanecem altamente concordantes (Spearman 0,92), mas com três componentes a geométrica pune com mais força os perfis com zeros — os maiores deslocamentos concentram-se em UFs de perfil desequilibrado, exatamente as de intervalo p5–p95 largo. A linear segue como manchete declarada; o valor do piso tem efeito mediano nulo.

5.2 Descontos da camada declarada

Variação do desconto	Troca mediana	Troca máxima
0,5 → 0,3	0	1
0,5 → 0,7	0	1
0,5 → 0,4	0	0
0,5 → 0,6	0	1

Leitura: a calibração "declaração vale metade" (0,5) e o 0,3 do declarado-desatualizado são as escolhas mais questionáveis em tese — e, sob ponderação populacional, tornaram-se quase inertes no ranking: variações de até ±40% movem no máximo 1 posição (na v2.1, por contagem, já eram ≤1; o estimador de mediana dilui ainda mais a alavanca).

5.3 Esquemas de ponderação alternativos

Esquema	Troca mediana	Troca máxima	Mais deslocados
PCA (1º comp.: est 0.46, cob 0.46, ant 0.08; var. explicada 56%) · Spearman 0.952	1	8	ES (8), RJ (4), AM (4)
knockout sem instrumento	3	9	AL (9), PI (7), RJ (6)
knockout sem estrutura	2	9	AL (9), ES (5), PE (4)
knockout sem cobertura_pop	2	9	ES (9), MS (5), RO (4)

Leitura: o 1º componente principal explica a maior parte da variância e é dominado por o instrumento estadual, atribuindo peso quase nulo à cobertura populacional — ponderar estatisticamente significaria apagar a única dimensão local do índice. É o argumento contra a ponderação por PCA (crítica de Greco et al.) e pela manutenção dos pesos iguais como escolha normativa declarada; a assimetria de influência está na §5.4.

5.4 Pesos nominais × influência efetiva

Componente	Peso nominal	Contribuição efetiva à variância do total	Média	Desvio-padrão
Instrumento operacional estadual	33,3%	40%	51.5	33.8
Estrutura de coordenação	33,3%	41%	48.7	34.3
Cobertura populacional	33,3%	18%	20.7	22.8

Leitura: pesos iguais nominais não implicam influência igual — a contribuição medida à variância do total nesta edição é Instrumento operacional estadual 40% · Estrutura de coordenação 41% · Cobertura populacional 18%. A ponderação igual permanece como escolha normativa declarada (Beccari 2016), com a assimetria publicada em vez de omitida; a consequência está na §7.

5.5 Correlações entre componentes

	Instrumento	Estrutura	Cobertura
Instrumento	+1.00	+0.66	+0.03
Estrutura	+0.66	+1.00	+0.09
Cobertura	+0.03	+0.09	+1.00

Leitura: o par de componentes mais correlacionado nesta edição é Instrumento operacional estadual × Estrutura de coordenação (+0.66), e os dois derivam em parte do mesmo fato — a existência e a data do ato estadual. A limitação é reconhecida na §7; o tratamento (fator de alinhamento, com confiabilidade inter-avaliadores medida) segue em aberto.

5.6 Transparência de camadas: de onde vem a cobertura populacional de cada UF

UF	Cobertura	Nominal	Agregado oficial (mediana)	Declarada (mediana, c/ desconto)
AC	20.4	0%	0%	100%
AL	12.7	3%	0%	97%
AM	65.6	80%	0%	20%
AP	9.0	0%	0%	100%
BA	7.9	56%	0%	44%
CE	4.0	0%	0%	100%
DF	30.0	100%	0%	0%
ES	97.8	100%	0%	0%
GO	7.4	82%	0%	18%
MA	8.1	58%	0%	42%
MG	9.2	1%	0%	99%
MS	4.5	4%	0%	96%
MT	1.8	0%	0%	100%
PA	6.8	0%	0%	100%
PB	5.1	0%	0%	100%
PE	30.3	54%	0%	46%
PI	1.5	0%	0%	100%
PR	25.2	34%	0%	66%
RJ	61.3	84%	0%	16%
RN	3.2	0%	0%	100%
RO	39.0	0%	75%	25%
RR	4.4	0%	0%	100%
RS	35.7	74%	0%	26%
SC	17.6	27%	0%	73%
SE	14.5	32%	0%	68%
SP	32.4	86%	0%	14%
TO	2.2	0%	0%	100%

Leitura: a ponderação populacional REDUZIU drasticamente a dependência de dado declarado — na v2.1 (por contagem), o componente local de PR era 100% declarado, RS 99% e SC 95%; na v2.2, 45%, 35% e 31%, porque os municípios nomeados individualmente concentram população muito acima da mediana usada no estimador da camada declarada. RO permanece o caso de maior dependência de agregado (49%). O desconto de 50% precifica a diferença de lastro; esta tabela a torna auditável UF a UF.

5.7 Verificações de borda e do Monte Carlo

Verificação	Resultado
Teto min(100, ·) da cobertura populacional	Dormante: nenhuma UF o atinge na base atual
Sobreposição declarado-desatualizado × plano_antigo documentado	RS: 215 declarados-antigos × 67 documentados individualmente → teto do risco de dupla contagem: 0.99 p.p. da cobertura
Estabilidade do Monte Carlo entre sementes (3 reexecuções)	variação máxima de p5/p95: ±1 posição
Convergência: 10.000 × 100.000 iterações (semente 42)	deslocamento máximo de p5/p95: 1 posição — 10k é suficiente

Verificação	Resultado
Determinismo	semente fixa 42: reprodução bit a bit por qualquer auditor
Teste de estresse §12.1 (27 decretos simultâneos)	Δ = 0 em todas as casas decimais, todos os campos, todas as UFs (reimplementado de forma independente na auditoria)

5.8 Anexo de robustez: estabilidade da posição relativa sob perturbação de pesos

Achado agregado (nenhuma UF nomeada; números computados de robustez_mc.json, não fixos no código): sob perturbação de pesos, a amplitude de posição relativa entre as 27 UFs tem média 7.5 e máxima 16 posições; 3 das 27 UFs têm amplitude ≤ 2 (posição estável). A nota de cada UF é determinística e estável; a posição relativa no pelotão intermediário não é — é essa instabilidade, e não a nota em si, que fundamenta a decisão da v2.2.3 de não publicar posição ordinal por UF (METODOLOGIA §13) em nenhuma superfície, pública ou deste anexo.

6. Escolhas normativas declaradas (síntese)

São escolhas de desenho, não derivações estatísticas — declaradas aqui e testadas na §5: (i) pesos iguais de 1/3; (ii) as escalas ordinais do instrumento e da estrutura, e a escala de crédito populacional por categoria (generalização declarada da antiga escala da capital); (iii) o desconto de 50% da camada declarada (0,5 e 0,3); (iv) o piso 5 da geométrica; (v) os cortes das faixas interpretativas; (vi) a composição da malha (Fernando de Noronha incluído; Boa Esperança do Norte/MT com peso populacional 0 sob a safra do Censo 2022); (vii) a exclusão integral de atos de resposta (Correção B) — a única com fundamento legal-empírico direto; (viii) o estimador de população municipal MEDIANA da UF para agregados e declarações sem lista nominal; (ix) o crédito 0 para nao_el_nino — desvio documentado da letra do §12.4.2, imposto pelo vocabulário obrigatório e demonstrado na simulação (caso AP).

7. Limitações reconhecidas

(1) O índice mede o **arcabouço público** da preparação, não capacidade instalada — com valor probatório assimétrico, declarado na METODOLOGIA §5.0: mais confiável no fundo do ranking do que no topo. (2) Concentração no ato estadual: na v3.1, instrumento operacional e estrutura de coordenação somam 2/3 do peso nominal e os dois derivam em parte do mesmo fato — a existência e a data do ato estadual —, de modo que boa parte do índice responde a ele. A correlação medida do par e a contribuição de cada componente à variância estão nas §5.4 e §5.5 desta edição; o fator de alinhamento, com confiabilidade inter-avaliadores medida, segue em aberto. (3) Safra censitária fixa: as populações são as do Censo 2022 durante todo o ciclo (Boa Esperança do Norte/MT com peso 0; dinâmicas migratórias pós-Censo não capturadas). (4) A camada declarada repousa em levantamentos de terceiros E num estimador (mediana populacional da UF) — o desconto de 50% precifica o lastro, a mediana declara a incerteza de atribuição, e a decomposição da §5.6 expõe ambos UF a UF. (5) Escalas ordinais tratadas em agregação cardinal — limitação herdada do estado da arte (Sendai Meta E, IGR/BID-IDEA), mitigada por avaliação documental externa em vez de auto-relato e pelos intervalos p5–p95. (6) Julgamento de avaliador único nesta edição; confiabilidade inter-avaliadores é meta declarada da v2.3.

8. Reprodução

Na raiz do pacote publicado: **python3 recalcular_mare.py --check** reproduz os 27×10 campos publicados (saída esperada: média nacional 40.3); **python3 analise_sensibilidade.py** reexecuta integralmente a bateria da §5; **python3 gerar_pdf_indice.py** regenera este documento a partir dos dados vigentes. Roteiro completo de auditoria independente: DOCUMENTACAO_TECNICA.md §10. Recomenda-se que auditores reimplementem o teste de estresse com código próprio — a reprodução independente é parte do valor probatório.